

MỘT SỐ GIẢI PHÁP

NÂNG CAO KHẢ NĂNG PHÁT HIỆN PHƯƠNG TIỆN BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI CỦA LỰC LƯỢNG PHÒNG KHÔNG TRONG CHIẾN DỊCH PHÒNG KHÔNG

Đại tá, TS NGUYỄN THANH BÌNH

Phòng Đào tạo/Học viện Phòng không - Không quân

Tóm tắt: Trong chiến dịch phòng không (CDPK), lực lượng phòng không phải đối phó với các phương tiện tiến công đường không của địch; trong đó, có phương tiện bay không người lái (KNL). Đây là mục tiêu khó bị trinh sát, phát hiện và tiêu diệt. Vì vậy, để bảo đảm tình báo cho các lực lượng chiến dịch đánh địch hiệu quả, việc phát hiện được phương tiện bay KNL sớm, từ xa là vấn đề đặt ra cho lực lượng phòng không, nòng cốt là lực lượng trinh sát phòng không chiến dịch.

Từ khóa: Phương tiện bay không người lái; khả năng phát hiện phương tiện bay không người lái.

Trong CDPK, để đánh được các phương tiện bay trên không, trong đó có phương tiện bay KNL, trước hết, phải phát hiện được các phương tiện bay KNL sớm, từ xa, thông báo, báo động cho các lực lượng chiến dịch kịp thời đánh địch. Đây là khó khăn lớn nhất của lực lượng phòng không nói chung và lực lượng trinh sát phòng không nói riêng. Bài viết đề xuất một số giải pháp nâng cao khả năng phát hiện phương tiện bay KNL của lực lượng phòng không trong CDPK. Cụ thể là:

Một là, nghiên cứu nắm chắc về phương tiện bay KNL.

Trong giai đoạn chuẩn bị tác chiến, tận dụng nguồn tình báo của cấp chiến lược, nhất là trinh sát ngoại tuyến và các lực lượng khác để nắm thông tin về hoạt động của phương tiện bay KNL. Tập trung nghiên cứu, dự kiến vị trí tập kết, căn cứ sử dụng, xuất phát khi tiến công; khả năng huy động lực lượng của địch; hướng tiến công chủ yếu, thứ yếu; quy mô lực lượng sử dụng trong các đợt tiến công; mục tiêu tiến công trên mỗi hướng; các thủ đoạn hoạt động của phương tiện bay KNL trên từng khu vực tác chiến. Trên cơ sở đó, điều chỉnh, bổ sung quyết tâm, kế hoạch và phương án cho phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Trong quá trình tác chiến, tiếp tục nghiên cứu những thay đổi về âm mưu, thủ đoạn hoạt động của địch trên không, địch mặt đất, lực lượng tác chiến không gian mạng, bổ sung thông tin chưa đầy đủ trước đó và thủ đoạn tác chiến mới. Đặc biệt, phải chú trọng nghiên cứu quá trình hoạt động phương tiện bay KNL ở các giai đoạn trước để rút ra quy luật, thủ đoạn hoạt động và dự kiến thủ đoạn hoạt động tiếp theo của chúng. Trên cơ sở đó, kịp thời bổ sung, điều chỉnh lực lượng, thế trận cho phù hợp với điều kiện tác chiến mới.

Hai là, tạo lập và chuyển hóa thế trận trinh sát, phát hiện phương tiện bay KNL.

Trên cơ sở thế trận đã triển khai từ thời bình và được chuyển hóa trong tác chiến, thế trận phát hiện phương tiện bay KNL của lực lượng phòng không trong CDPK phải được chuẩn bị chu đáo, toàn diện, phù hợp với ý định tác chiến của người chỉ huy, hoạt động của địch trong TCHL đường không, môi trường tác chiến và các yếu tố liên quan khác. Đồng thời, thế trận phải đáp ứng các yêu cầu: Ổn định, vững chắc, liên hoàn, hiểm hóc, có chiều sâu, tập trung có trọng điểm và cơ động linh hoạt.

Trong quá trình chuẩn bị trực tiếp, tạo lập thế trận phát hiện máy bay KNL phải bảo đảm

nằm trong thế trận chung, không tách rời với thế trận phòng không, không quân, thế trận thủ chung trên phạm vi cả nước, thế trận trên từng khu vực phòng thủ cả thời bình và trong thời chiến. Quá trình xây dựng và tạo lập thế trận phát hiện phương tiện bay KNL phải tuân thủ theo ý định tác chiến chiến lược, chiến dịch và ý định chiến đấu của người chỉ huy các cấp. Chú trọng điều chỉnh, bố trí một số lực lượng, phương tiện khí tài để ưu tiên phát hiện mục tiêu KNL. Quá trình tạo lập thế trận cần căn cứ hướng, đường bay, khu vực dự kiến có phương tiện bay KNL hoạt động (chủ yếu là các phương tiện bay KNL cỡ lớn và trung bình có diện tích phản xạ hiệu dụng đủ lớn) để tổ chức, bố trí, triển khai và sử dụng lực lượng cho phù hợp.

Thế trận của lực lượng phòng không được thiết lập, chuẩn bị chu đáo, toàn diện từ thời bình và được điều chỉnh trong quá trình chuẩn bị. Tuy nhiên, quá trình tác chiến, tình hình địch luôn có sự vận động, biến đổi hết sức phức tạp, có nhiều tình huống tác chiến diễn ra ngoài dự kiến. Vì vậy, bên cạnh việc lập thế trận, phải chủ động chuẩn bị chu đáo mọi mặt sẵn sàng chuyển hóa thế trận, khắc phục những hạn chế của thế trận trước đó, tạo thế mới có lợi, nâng cao khả năng trinh sát phát hiện mục tiêu, bảo đảm cho các lực lượng đánh địch giành thắng lợi.

Ba là, tổ chức, sử dụng và bố trí lực lượng phát hiện phương tiện bay KNL phù hợp.

Để phát hiện phương tiện bay KNL, trên từng hướng, khu vực mục tiêu trọng điểm, cần tổ chức lực lượng, bộ phận chuyên trách phát hiện phương tiện bay KNL, kịp thời thông báo, báo động cho các đơn vị triển khai các biện pháp để chủ động đối phó, chế áp và tiêu diệt.

Quá trình sử dụng lực lượng, cần căn cứ vào thực tiễn địch sử dụng kiểu loại phương tiện bay KNL cũng như yêu cầu của người chỉ huy mà sử dụng từng chủng loại khí tài ra-đa cho phù hợp. Trong điều kiện địch sử dụng các phương tiện bay KNL có kích thước lớn và trung bình, sẽ sử dụng các khí tài ra-đa chủ động để phát hiện hoặc sử dụng hệ thống phát hiện phương tiện bay KNL chuyên dụng

(khi được trang bị). Trường hợp địch sử dụng các loại phương tiện bay KNL cỡ nhỏ, siêu nhẹ, phải sử dụng các ra-đa thụ động nhiều vị trí (ra-đa chuyên dụng phát hiện phương tiện bay KNL cỡ nhỏ, siêu nhẹ); hệ thống khí tài trinh sát quang học, hồng ngoại, laze, cảm biến âm thanh, camera quang điện tử (EO)... để trinh sát, phát hiện. Ngoài ra, để phát hiện phương tiện bay KNL, lực lượng phòng không cần phối hợp và hiệp đồng chặt chẽ với lực lượng trinh sát của cấp trên, của các đơn vị vũ trang và nhân dân trên từng khu vực phòng thủ để nắm bắt thông tin về khả năng sử dụng phương tiện bay KNL của địch cũng như hỗ trợ các biện pháp cần thiết để nâng cao chất lượng thông tin tình báo ra-đa.

Về bố trí lực lượng, phải tập trung lực lượng cho hướng chủ yếu, khu vực chủ yếu và những mục tiêu quan trọng. Trên hướng, khu vực mục tiêu trọng điểm, cần bố trí các trạm ra-đa, lực lượng trinh sát khác với giãn cách phù hợp, để nâng cao khả năng phát hiện mục tiêu. Mở rộng trường ra-đa ra ngoài lãnh thổ bằng việc bố trí các trạm ra-đa trên các điểm đảo xa bờ, gần bờ, bố trí các trạm ra-đa trên lãnh thổ của nước láng giềng (nếu điều kiện cho phép) để phát hiện sớm phương tiện bay KNL loại trung bình và lớn sớm, từ xa; đồng thời, phối hợp với ra-đa trên các tàu chiến hải quân để bổ sung nguồn thông tin tình báo.

Bốn là, nâng cao chất lượng huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu.

Vũ khí, khí tài trang bị là rất quan trọng; song, con người mới là yếu tố quyết định. Đó đó, để nâng cao khả năng phát hiện phương tiện bay KNL, trong quá trình chuẩn bị chiến dịch các đơn vị phải không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu.

Công tác huấn luyện phải được tiến hành thường xuyên, kịp thời và đồng bộ; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện lý thuyết với huấn luyện thực hành, chú trọng huấn luyện cả cán bộ, chiến sĩ, huấn luyện phân đội. Huấn luyện phải tiến hành từ cơ bản đến phức tạp, từ cá nhân đến phân đội. Huấn luyện phải toàn

diện, đồng bộ, chuyên sâu; trong đó, lấy các phân đội làm nòng cốt để tổ chức huấn luyện. Tổ chức luyện tập kíp chiến đấu theo đúng nội dung, trình tự, đúng phương pháp, có người tập, có binh tập và đạo diễn tập, sau luyện tập tổ chức rút kinh nghiệm, bổ sung kịp thời cho các lần luyện tập tiếp theo, kịp thời bổ sung vào phương án, kế hoạch chiến đấu. Không ngừng đổi mới phương pháp huấn luyện; tăng cường hội thao, hội thi; coi trọng công tác diễn tập có thực binh, sát thực tế để bộ đội làm quen với các tình huống.

Phải huấn luyện cho bộ đội nắm chắc đặc điểm, thủ đoạn hoạt động của các phương tiện bay KNL ở trước và trong các đợt tiến công trên các độ cao; chú ý những thay đổi trong cách thức sử dụng phương tiện bay KNL trong các đợt tiến công, các đợt tác chiến nhỏ lẻ; các hoạt động trinh sát, tiến công, tiến công cảm tử, tác chiến điện tử, hoạt động bay thấp, đánh phá ban đêm. Phương pháp trinh sát, phát hiện những mục tiêu là các loại phương tiện bay KNL, mục tiêu có hệ số phản xạ hiệu dụng nhỏ. Những đặc điểm nhận dạng phương tiện bay KNL trên màn hiển sóng, màn hình hiển thị, đặc điểm nhận dạng phương tiện bay KNL khi quan sát bằng khí tài quang học, quang điện tử. Chú trọng huấn luyện các kỹ năng thao tác, thực hành khi trinh sát, phát hiện mục tiêu trong các tình huống phức tạp.

Nắm là, phòng, chống có hiệu quả vũ khí công nghệ cao, tác chiến điện tử, tác chiến không gian mạng.

Nội dung biện pháp kỹ thuật tập trung vào sử dụng, khai thác có hiệu quả hệ thống chống nhiễu, chống tên lửa tự dẫn trên khí tài. Vận dụng kết hợp các chế độ chống nhiễu, chế độ làm việc của đài điều khiển tên lửa để hạn chế sự tác động của nhiễu. Hiệu chỉnh các tham số bảo đảm khí tài luôn ở trạng thái làm việc tốt nhất. Nâng cao năng lực cơ động của hệ thống xe, máy, khí tài, sẵn sàng cơ động chuyển hóa phòng chống địch trinh sát, vũ khí công nghệ cao khi cần thiết. Tăng cường phòng, chống hacker, vi-rút máy tính; chủ động khắc phục sự cố do hoạt động tác chiến không

gian mạng của địch; có biện pháp bảo đảm bí mật, an toàn cho hệ thống thông tin chỉ huy, thông báo, báo động phòng không của ta; đồng thời, tích cực nghi binh, đánh lừa và tham gia vào hoạt động tiến công chống lại lực lượng tác chiến không gian mạng của địch.

Các biện pháp chiến thuật cần tập trung vào xây dựng hệ thống trận địa liên hoàn, vững chắc. Bố trí đội hình chiến đấu có chính diện rộng, chiều sâu lớn, tập trung lực lượng, phương tiện trên hướng chủ yếu, khu vực mục tiêu trọng điểm; các trận địa ra-đa phải bố trí so le nhau giữa các vòng, các tuyến, tránh bị gây nhiễu, chế áp đồng loạt. Sử dụng kết hợp nhiều loại khí tài ra-đa trong cùng khu vực, trên một hướng cũng như linh hoạt trong chuyển đổi tần số công tác. Bố trí các trận địa ra-đa ở hai bên sườn, phía sau đường bay với tham số và giãn cách giữa các trận địa phù hợp. Tận dụng yếu tố của địa hình tự nhiên để ngụy trang, nghi binh giữ bí mật. Quản lý chặt chẽ kỷ luật chiến trường trong việc giữ bí mật. Thực hiện cơ động chiến thuật sau mỗi trận đánh, đợt tác chiến để chống trinh sát, chống hỏa lực. Chủ động tiêu diệt các loại phương tiện bay tác chiến điện tử chuyên dụng gây nhiễu ngoài đội hình của địch khi có thời cơ.

Trong chiến tranh hiện đại, sử dụng phương tiện bay KNL sẽ là xu hướng mới trong các hoạt động quân sự. Vì vậy, lực lượng phòng không cần tích cực nghiên cứu và cập nhật những thông tin mới nhất về sự phát triển của lực lượng, phương tiện tiến công đường không nói chung và phương tiện bay KNL nói riêng, cùng với thủ đoạn hoạt động mới của chúng; nghiên cứu, vận dụng sáng tạo kinh nghiệm chiến đấu đã có, phát triển và ứng dụng khoa học vào lĩnh vực quân sự để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong điều kiện mới.

Tài liệu tham khảo:

1. Nguyễn Huy Hoàng, *Phương tiện bay không người lái và vai trò của tác chiến điện tử*, Nxb QĐND, Hà Nội, 2022.
2. Quân chủng Phòng không - Không quân, *Thiết bị bay không người lái - thực trạng và xu hướng phát triển*, Hà Nội, 2019 ■